

CY IUT – GEII Neuville

Rapport de maintenance corrective

Projet tutoré Mixeur Sous-système Entrées

Document rédigé par : Asad Muhammad
[4 mai 2025]

Table des matières

I.	Introduction.....	1
A.	Contexte	1
B.	Objectifs de la maintenance corrective.....	1
II.	Symptômes observés	2
III.	Diagnostic	2
IV.	Intervention (Action corrective).....	2
A.	Remplacement du potentiomètre :.....	2
B.	Contrôle du gain :	2
V.	Analyse des causes	2
VI.	Fiche d'Intervention - Maintenance CORRECTIVE.....	3
A.	Check-list d'Intervention	3

I. Introduction

A. Contexte

Le projet consiste à concevoir une table de mixage audio modulaire capable d'interfacer des entrées analogiques et numériques (MIDI), et de traiter les signaux en temps réel. Chaque sous-système est conçu pour être facilement remplaçable ou réparable en cas de défaillance.

B. Objectifs de la maintenance corrective

- Restaurer rapidement le fonctionnement normal après une panne.
- Minimiser le temps d'arrêt du système.
- Limiter les impacts sur les performances globales.
- Analyser les causes racines pour éviter la réapparition du problème.

II. Symptômes observés

Lors des tests de fonctionnement :

- Le signal audio en sortie du module gain est très faible, même avec le potentiomètre au maximum.
- Aucun problème n'a été détecté en amont (module filtrage OK) ni en aval (ADC reçoit le signal, mais très atténué).

III. Diagnostic

Élément vérifié	Observation	Conclusion
Potentiomètre de réglage du gain	Valeur mesurée instable, saute de 10 kΩ à 500 Ω en rotation	Composant probablement défectueux
Tension d'alimentation AOP	± 12 V correct	AOP bien alimenté
Signal de sortie	Amplitude faible (<100 mVpp)	Gain très insuffisant
AOP	Aucun échauffement ou court-circuit visible	Fonctionnel à première vue

Tableau 1 Tests et Diagnostiques

IV. Intervention (Action corrective)

A. Remplacement du potentiomètre :

- Retrait du potentiomètre linéaire de 10 kΩ.
- Installation d'un nouveau potentiomètre de même valeur et caractéristique.
- Soudure vérifiée et nettoyée.

B. Contrôle du gain :

- Signal d'entrée : sinusoïde 1 kHz.
- Variation progressive du gain observée sur oscilloscope.
- Amplitude maximale en sortie : ~ 1.5 Vpp (conforme au design).

V. Analyse des causes

La panne était due à une usure mécanique du potentiomètre, probablement causée par des manipulations fréquentes.

Le défaut est localisé au sous-système FT2-1 (Régulation du gain du signal d'entrée).

VI. Fiche d'Intervention - Maintenance CORRECTIVE

Équipement concerné : [Module Gain]

Technicien : [Asad MUHAMMAD]

Date de l'intervention : [03/05/2025]

Type d'intervention : Maintenance corrective

A. Check-list d'Intervention

1. Vérification des composants

- ✓ Vérification de l'alimentation électrique (tension, connexions, etc.)
- ☐ Vérification des câbles et des connecteurs
- ☐ Vérification du système de ventilation (poussières, filtres)
- ✓ Vérification de l'état des cartes électroniques et des composants
- ☐ Test de la communication (SPI, UART.)

2. Maintenance corrective physique

- ☐ Nettoyage des composants (carte, connecteurs, dissipateurs)
- ☐ Vérification de l'état des vis et fixations
- ✓ Remplacement des pièces usées ou endommagées

3. Test de fonctionnement

- ✓ Test de démarrage de l'équipement
- ✓ Vérification de la réponse des entrées/sorties

4. Réglages

- ☐ Réajustement des paramètres de configuration (CLK SPI)

5. Observations et Remarques

Anomalies détectées : [Le signal audio en sortie du module gain est très faible, même avec le potentiomètre au maximum.]

Pièces remplacées : [Potentiomètre]

Problèmes résolus : [Le signal audio en sortie du module gain est très faible, même avec le potentiomètre au maximum.]

Recommandations pour la prochaine intervention : [Prévoir un stock de composants (potentiomètres ...etc.), Protéger mécaniquement le potentiomètre]